



Daniel Vázquez Lago

Ingeniería Eléctrica

Series Ingenierías

Índice

I	Circuitos y electromagnetismo	
1	Circuitos eléctricos	7
2	Sistemas trifásicos	9
3	Campos electromagnéticos	11
4	Medidas eléctricas	13
II	Máquinas eléctricas	
5	Transformadores	17
6	Máquinas de corriente continua	19
7	Máquinas síncronas	21
8	Máquinas de inducción	23
III	Electrónica de potencia	
9	Rectificadores	27
10	Convertidores	29
11	Inversores	31
12	Accionamientos	33
IV	Generación y redes	
13	Generación convencional	37
14	Renovables	39
15	Flujo de carga	41
16	Estabilidad	43
V	Alta tensión y protecciones	
17	Aislamiento	47
18	Sobretensiones	49
19	Protecciones	51
20	Puesta a tierra	53
VI	Sistemas eléctricos modernos	

21	Redes inteligentes	57
22	Almacenamiento	59
23	Microredes	61
24	Movilidad eléctrica	63

I

Circuitos y electromagnetismo

1 Circuitos eléctricos	7
2 Sistemas trifásicos	9
3 Campos electromagnéticos	11
4 Medidas eléctricas	13

1. Circuitos eléctricos

2. Sistemas trifásicos

3. Campos electromagnéticos

4. Medidas eléctricas

II

Máquinas eléctricas

5 Transformadores	17
6 Máquinas de corriente continua	19
7 Máquinas síncronas	21
8 Máquinas de inducción	23

5. Transformadores

6. Máquinas de corriente continua

7. Máquinas síncronas

8. Máquinas de inducción

III

Electrónica de potencia

9 Rectificadores	27
10 Convertidores	29
11 Inversores	31
12 Accionamientos	33

9. Rectificadores

10. Convertidores

11. Inversores

12. Accionamientos

IV **Generación y redes**

13	Generación convencional	37
14	Renovables	39
15	Flujo de carga	41
16	Estabilidad	43

13. Generación convencional

14. Renovables

15. Flujo de carga

16. Estabilidad



Alta tensión y protecciones

17 Aislamiento	47
18 Sobretensiones	49
19 Protecciones	51
20 Puesta a tierra	53

17. Aislamiento

18. Sobreensiones

19. Protecciones

20. Puesta a tierra

VI

Sistemas eléctricos modernos

21 Redes inteligentes	57
22 Almacenamiento	59
23 Microredes	61
24 Movilidad eléctrica	63

21. Redes inteligentes

22. Almacenamiento

23. Microredes

24. Movilidad eléctrica